

Resolução de sistemas lineares - Métodos iterativos

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Método de Gauss- Seidel

Considere o sistema linear

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

Seja $A = L + D + U$ em que

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Supondo $a_{ii} \neq 0$

$$Ax = b$$

$$(L + D + U)x = b$$

$$(L + D)x = -Ux + b$$

Caso $(L + D)^{-1}$ existir, então o processo iterativo é dado por:

$$x^{(k+1)} = \underbrace{-(L + D)^{-1}U}_{B} x^{(k)} + \underbrace{(L + D)^{-1}b}_c$$

Evitando o cálculo da inversa $(L + D)^{-1}$

$$\begin{aligned}(L + D)x^{(k+1)} &= -Ux^{(k)} + b \\ Dx^{(k+1)} &= -Lx^{(k+1)} - Ux^{(k)} + b \\ x^{(k+1)} &= -D^{-1}(Lx^{(k+1)} - Ux^{(k)} + b)\end{aligned}$$

ou seja, o esquema iterativo é dado por:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{a_{33}}(b_3 - a_{31}x_1^{(k+1)} - a_{32}x_2^{(k+1)}) \end{cases}$$

O vetor $x^{(k+1)}$ é obtido a partir dos elementos mais recentes, tanto do próprio $x^{(k+1)}$ quanto de $x^{(k)}$.

Forma geral:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1, \dots, i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1, \dots, n} a_{ij} x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Exemplo: Resolva o sistema linear pelo método de Gauss - Seidel utilizando como aproximação inicial o vetor $[0, 0, 0]^T$ e critério de parada erro relativo inferior a 0,05.

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

Esquema iterativo:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{5}(5 - x_2^{(k)} - x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4}(6 - 3x_1^{(k+1)} - x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{6}(-3x_1^{(k+1)} - 3x_2^{(k+1)}) \end{cases}$$

Para $k = 0$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} &= \frac{1}{5}(5 - x_2^{(0)} - x_3^{(0)}) = \frac{1}{5}(5 - 0 - 0) = 1 \\ x_2^{(1)} &= \frac{1}{4}(6 - 3x_1^{(1)} - x_3^{(0)}) = \frac{1}{4}(6 - 3(1) - 0) = 0,75 \\ x_3^{(1)} &= \frac{1}{6}(-3x_1^{(1)} - 3x_2^{(1)}) = \frac{1}{6}(-3(1) - 3(0,75)) = -0,875 \end{cases}$$

$$x^{(1)} = [1; 0,75; -0,875]^T$$

$$E_R = \frac{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty}{\|x^{(1)}\|_\infty} = \frac{\max\{1; 0,75; 0,875\}}{\max\{1; 0,75; 0,875\}} = 1 > 0,05$$

Para $k = 1$

$$\begin{cases} x_1^{(2)} &= \frac{1}{5}(5 - x_2^{(1)} - x_3^{(1)}) = \frac{1}{5}(5 - 0,75 - (-0,875)) = 1,025 \\ x_2^{(2)} &= \frac{1}{4}(6 - 3x_1^{(2)} - x_3^{(1)}) = \frac{1}{4}(6 - 3(1,025) - (-0,875)) = 0,95 \\ x_3^{(2)} &= \frac{1}{6}(-3x_1^{(2)} - 3x_2^{(2)}) = \frac{1}{6}(-3(1,025) - 3(0,95)) = -0,9875 \end{cases}$$

$$x^{(2)} = [1,025; 0,95; -0,9875]^T$$

$$E_R = \frac{\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_\infty}{\|x^{(2)}\|_\infty} = \frac{\max\{0,025; 0,2; 0,1125\}}{\max\{1,025; 0,95; 0,9875\}} = \frac{0,2}{1,025} = 0,1951 > 0,05$$

Para $k = 2$

$$\begin{cases} x_1^{(3)} &= \frac{1}{5}(5 - x_2^{(2)} - x_3^{(2)}) = \frac{1}{5}(5 - 1,025 - (-0,9875)) = 1,0075 \\ x_2^{(3)} &= \frac{1}{4}(6 - 3x_1^{(3)} - x_3^{(2)}) = \frac{1}{4}(6 - 3(1,0075) - (-0,9875)) = 0,9913 \\ x_3^{(3)} &= \frac{1}{6}(-3x_1^{(3)} - 3x_2^{(3)}) = \frac{1}{6}(-3(1,0075) - 3(0,9913)) = -0,9994 \end{cases}$$

$$x^{(3)} = [1,0075; 0,9913; -0,9994]^T$$

$$E_R = \frac{\|x^{(3)} - x^{(2)}\|_\infty}{\|x^{(3)}\|_\infty} = \frac{\max\{0,0175; 0,0413; 0,0119\}}{\max\{1,0075; 0,9913; 0,9994\}} = \frac{0,0413}{1,0075} = 0,041 < 0,05$$

Portanto, $\bar{x} = x^{(3)} = [1,0075; 0,9913; -0,9994]^T$.

Critério para Convergência:

- **Critério das linhas** (visto aula passada)

- **Critério de Sassenfeld**

Sejam

$$\beta_1 = (|a_{12}| + |a_{13}| + \cdots + |a_{1n}|) / |a_{11}|$$

$$\beta_i = (|a_{i1}| \beta_1 + |a_{i2}| \beta_2 + \cdots + |a_{ii-1}| \beta_{i-1} + |a_{ii+1}| + |a_{ii+2}| + \cdots + |a_{in}|) / |a_{ii}|$$

Se

$$\beta = \max_{1 \leq i \leq n} \{\beta_i\} < 1,$$

então o método de Gauss-Seidel gera uma sequência convergente, independente da aproximação inicial $x^{(0)}$. Além disso, quando menor o valor β , mais rápido a convergência.

Exemplo: Verifique se a matriz do exemplo anterior satisfaz o critério das linhas e o critério de Sassenfeld

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Verificando o Critério das linhas

Temos:

$$\alpha_1 = \frac{|1|+|1|}{|5|} = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$\alpha_2 = \frac{|3|+|1|}{|4|} = 1$$

$$\alpha_3 = \frac{|3|+|3|}{|6|} = 1$$

Como $\alpha = \max\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = 1$, segue que o critério das linhas não é satisfeito, não podemos garantir a convergência.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Verificando o Critério de Sassenfeld

Temos:

$$\beta_1 = \frac{|1|+|1|}{|5|} = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$\beta_2 = \frac{|3|\beta_1+|1|}{|4|} = 0,55$$

$$\beta_3 = \frac{|3|\beta_1+|3|\beta_2}{|6|} = 0,47$$

Como $\beta = \max\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\} = 0,55 < 1$, segue que o critério de Sassenfeld é satisfeito, garantindo a convergência.

Exemplo: Considere $Ax = b$ em que:

$$\begin{bmatrix} 20 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 8 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -5 & 2 \\ 5 & 2 & -3 & 10 \end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix} 150 \\ 4 \\ -11 \\ 48 \end{bmatrix}$$

Verifique se o critério de Sassenfeld é satisfeito.

Temos:

$$\beta_1 = \frac{|2| + |3| + |-1|}{|20|} = 0,3$$

$$\beta_2 = \frac{|2|\beta_1 + |-1| + |1|}{|8|} = 0,325$$

$$\beta_3 = \frac{|1|\beta_1 + |-1|\beta_2 + |2|}{|-5|} = 0,525$$

$$\beta_4 = \frac{|5|\beta_1 + |2|\beta_2 + |-3|\beta_3}{|10|} = 0,3725$$

Como $\beta = \max\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\} = 0,55 < 1$, segue que o critério de Sassenfeld é satisfeito.

Interpretação Geométrica (caso 2x2)

Seja:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = -3 \end{cases} \quad x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad x^* = \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,5 \end{bmatrix}$$

Resolvendo o sistema linear pelo método de Gauss- Jacobi.

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 3 - x_2^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{3+x_1^{(k)}}{3} \end{cases}$$

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad x^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad x^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1,6667 \end{bmatrix} \quad x^{(4)} = \begin{bmatrix} 1,3333 \\ 1,3333 \end{bmatrix}$$

Resolvendo o sistema linear pelo método de Gauss- Seidel.

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} &= 3 - x_2^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{3+x_1^{(k+1)}}{3} \end{cases}$$

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1,3333 \end{bmatrix} \quad x^{(3)} = \begin{bmatrix} 1,6667 \\ 1,5566 \end{bmatrix}$$

Observação: Neste exemplo:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = -3 \end{cases}$$

O critério das linhas e o critério de Sassenfeld não são satisfeitos.
Isto mostra que estes critérios são apenas uma condição suficiente.

E o critério de Sassenfeld também não é satisfeito.

Caso fosse permutado as equações teríamos:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 = -3 \\ x_1 + x_2 = 3 \end{cases}$$

Ambos os critérios de convergência não seriam satisfeitos.

Resolvendo pelo método de Gauss-Jacobi:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -3 + 3x_2^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = 3 - x_1^{(k)} \end{cases}$$

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad x^{(2)} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad x^{(3)} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Teremos divergência.

Resolvendo pelo método de Gauss-Seidel:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -3 + 3x_2^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = 3 - x_1^{(k+1)} \end{cases}$$

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad x^{(2)} = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} \quad x^{(3)} = \begin{bmatrix} 15 \\ -12 \end{bmatrix}$$

Teremos divergência.

Exemplo: Uma transportadora tem três caminhões (C_1, C_2, C_3) estão equipados para levar três tipos diferentes de máquinas (A, B, C) de acordo com a tabela.

	M_A	M_B	M_C
C_1	1	0	2
C_2	1	1	1
C_3	1	2	1

O caminhão 1 pode levar a máquina A nenhuma máquina B e duas máquinas C . Supondo que cada caminhão vai com a carga máxima, quantos caminhões de cada tipo devemos enviar para transportar exatamente 12 máquinas A , 10 máquinas B e 16 máquinas C ?

Temos:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 12 \\ x_2 + 2x_3 = 10 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 16 \end{cases}$$

em que: x_i : quantidade de caminhão $i = 1, 2, 3$

a) É possível garantir a convergência do método de Gauss - Seidel na resolução deste problema?

O critério das linhas não é satisfeito, pois $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 2$ e $\alpha_3 = 3$. Logo, $\alpha > 1$. O critério de Sassenfeld também não é satisfeito.

b) É possível permutar linhas e garantir a convergência?

Não é possível.

c) Podemos resolver por um método direto?

Sim, podemos utilizar a eliminação de Gauss.

Comparando os métodos.

Métodos Diretos

- Determinam a solução em número finito de passo se a matriz é não singular;
- Solução exata a menos de erros de arredondamento;
- não preservam a estrutura da matriz.

Métodos Iterativos

- Não é garantido encontrar a solução (pode ou não convergir);
- constrói uma sequência de aproximações;
- preservam a estrutura da matriz.